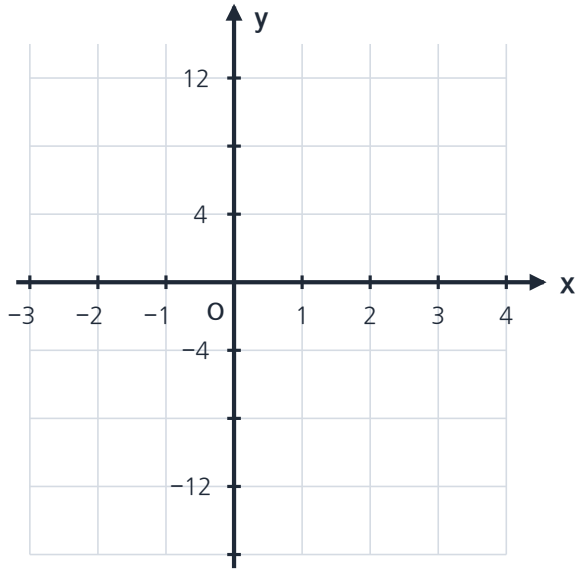
그래프와 최대·최소

고2 수학 · 미적분1미분활용 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$의 증감표를 만들고 그래프를 모눈에 그리세요.



2 $-2 \le x \le 3$에서 1번 함수의 최댓값과 최솟값을 구하세요.

3 한 변이 10 cm인 정사각형 종이의 네 귀퉁이를 x cm씩 잘라 뚜껑 없는 상자를 만들어요. 부피가 가장 큰 x를 구하세요.

4 “닫힌구간에서 최댓값은 언제나 극댓값이다.”라는 말이 맞는지 예를 들어 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **답하세요.**

① $y = x^3 - 3x$의 극댓값·극솟값

② $0 \leq x \leq 2$에서 $x^3 - 3x$의 최댓값·최솟값

③ 닫힌구간에서 최댓값의 후보는?